pyaces 개선 과제

구조 · 빌드 · 테스트 검토 결과 — 기준 커밋 `3a123417` (2026-10-23)

> **범위** — `pyaces/` 의 구조와 빌드(`build.sh`), f2py 인터페이스, 테스트 도구를 검토했다. 개발자 매뉴얼(`docs/pyaces_developer_manual.pdf`) 11장의 알려진 문제와, 그 뒤 다시 살펴보며 새로 찾은 항목을 함께 정리했다. 현재 상태는 로컬 워크스테이션과 ccsd 서버 모두 pyaces 51/51 PASS, 링크 감사 296 항목(동일)이다.

요약

#	과제	분류	우선순위	규모
1	모듈별 부분 링크로 고전 빌드와 같은 이름 해석 보장	정확성	높음	큼 (시험 구현 필요)
2	ACES 오류가 Python 인터프리터를 종료시킴	안정성	높음	중간–큼
3	COMMON 블록에 연결된 호출 검사	정확성	높음	작음
4	이름 바꾸기 실패 시 빌드 중단	정확성	높음	작음
5	남은 알려진 결함 (Getlstpy, Get1ehpy, Runpccd)	정확성	중간	작음–중간
6	f2py 모듈 이중 생성 제거	빌드	중간	중간
7	Python 버전 고정 해제	빌드	높음	작음
8	증분 빌드	빌드	낮음	큼
9	컴파일러·옵션 정리 (mpicc, -qopenmp)	빌드	낮음	작음
10	빌드 환경 가정 완화 (module, ifort 검사)	빌드	중간	작음
11	레거시 파일 정리 (약 47 MB)	구조	중간	작음
12	헤더 사본 중복 제거	구조	중간	작음
13	이름 바꾸기 목록을 데이터 파일로 분리	구조	중간	중간
14	Python 패키지와 API 계층	구조	중간	중간–큼
15	`Python/moio_len.py` 수정	구조	낮음	작음
16	테스트 요약 누락과 분류기 문제	테스트	높음	작음
17	API 단위 테스트 추가	테스트	중간	중간

A. 정확성과 안정성

1. 모듈별 부분 링크로 고전 빌드와 같은 이름 해석 보장 높음

문제

- 약 107개 아카이브를 담은 `.so` 하나를 손으로 쓴 이름 바꾸기 쌍 약 60개(`EXTRA_LOCALIZE_SYMBOLS`)가 지탱하고 있다.
- 새 모듈을 넣거나 툴체인이 바뀌면 새 충돌이 생길 수 있고, 감사 기준선에는 이미 알려진 차이가 296개 있다.

제안

- vcc, vee, lambda 같은 진입 모듈마다 자기 링크 목록(`ACES_LINK_LISTS`)과 함께 `ld -r` 로 부분 링크한다. 각 모듈이 고전 실행 파일과 같은 루틴에 연결된다.
- 그다음 `objcopy` 로 진입점 외의 심볼을 모두 숨긴다.
- 이름 바꾸기 목록이 필요 없어지고, 감사 결과도 0에 가까워질 것으로 본다.

주의 — 모듈들이 같은 프로세스 안에서 공유하는 COMMON 블록(`/flags/`, `/icore/` 등)은 전역으로 남겨야 하고, `.so` 가 커진다. 모듈 하나로 먼저 시험한다.

2. ACES 오류가 Python 인터프리터를 종료시킴 높음

- `aces_exit` 가 `c_exit` 를 불러 프로세스 전체를 끝내므로, Python 이 오류를 잡을 수 없다.
- “한 프로세스에 계산 하나” 제약도 있으므로, 계산마다 하위 프로세스에서 돌리는 API 계층을 둔다. 테스트 러너(`pyaces_suite_runner.py`)는 이미 이렇게 한다.

3. COMMON 블록에 연결된 호출 검사 높음

- 2026-10-23 에 고친 `hbar_` 결함(Runhbar 가 lambda 의 `COMMON /HBAR/` 을 호출)은 지금 감사 도구가 볼 수 없는 종류다. `T hbar_` 가 어디에도 없기 때문이다.
- pyaces `.o` 가 부르는 심볼(`U`)이 `.so` 에서 데이터(`B`/`D`)로 연결되면 빌드를 실패시키는 검사를 추가한다.

4. 이름 바꾸기 실패 시 빌드 중단 높음

- 지금은 오타가 있거나 처리 대상이 아닌 모듈의 쌍이어도 조용히 무시된다(`2>/dev/null || true`).
- 해당 심볼이 그 아카이브에 실제로 있는지, 모듈이 처리 대상인지 확인하고, 아니면 빌드를 실패시킨다.

5. 남은 알려진 결함 중간

- `Getlstpy` 가 `Irrep`, `Ndim` 인자를 무시하고 `Left_index` 를 irrep 로 쓴다. 인자를 정리하거나 문서화된 의미에 맞게 고친다.
- `Get1ehpy` 의 대칭 블록 오프셋(`get1ehpy.F:101`)을 대칭이 있는 분자로 검증한다.
- 러너가 `Runpccd` 전에 `Init()` 을 부르는데, Runpccd 는 스스로 Joda 를 부른다. 이 경로는 시험된 적이 없다.

B. 빌드와 컴파일

6. f2py 모듈 이중 생성 제거 중간

- `.pyf` 와 소스 스캔이 각각 모듈을 만들고, 두 번째가 첫 번째를 덮어쓴다. 그래서 `.pyf` 의 intent·COMMON 선언이 적용되지 않는다.
- 기준을 하나로 정한다: 소스 안의 `Cf2py` 지시문으로 통일하거나, `.pyf` 만 쓴다.
- f2py 의 `--lower` 옵션으로 `sed` 소문자 처리 우회를 없앨 수 있다. 다만 Python 함수 이름이 소문자로 바뀌므로 API 가 달라진다.

7. Python 버전 고정 해제 높음

- 출력 파일 이름이 `aces2py.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so` 로 고정되어 있어 다른 Python 버전에서는 import 되지 않는다.
- `python3 -c "import sysconfig; print(sysconfig.get_config_var('EXT_SUFFIX'))"` 결과를 쓴다.

8. 증분 빌드 낮음

- 빌드할 때마다 `gen/` 과 `build/` 를 통째로 지우고, 아카이브 약 37개를 다시 푼다.
- make 나 meson 같은 도구로 단계를 나누면 작은 수정 뒤의 빌드가 훨씬 빨라진다.

9. 컴파일러와 옵션 정리 낮음

- C 래퍼를 `mpicc` 로 컴파일하지만 MPI 를 쓰지 않는다. 일반 `icx` 나 `gcc` 면 충분하다.
- Fortran 연결 코드를 `-qopenmp` 로 빌드하는데, MKL 이 sequential 이라 필요 없을 수 있다. 확인 후 정리한다.

10. 빌드 환경 가정 완화 중간

- `pyaces/build.sh` 가 항상 `module purge/load` 를 하므로, setvars/path 방식 환경이나 `module` 명령이 없는 곳에서 실패한다. configure 의 `ACES_PROGRAM_ENV_MODE` 를 따르게 한다.
- 최상위 `build.sh` 가 pyaces 의 `ifort` 셈을 PATH 에 넣기 전에 `ifort` 를 검사해서, ifx 만 있는 툴체인을 거부한다.

C. 구조 정리

11. 레거시 파일 정리 중간

- 쓰지 않는 파일(합계 약 47 MB): `Fxx/` (45 MB, 약 6,100개 파일), `include/`, `a2_pyf/include_no/`, `Archive/` 폴더들, `Exp/`, `rename.py`.
- 그 밖에 쓰지 않는 것: 옛 `.f` 파일 35개, `suite_classification.tsv.before_*`.
- 방법: 별도 태그나 브랜치에 남기고 master 에서 지운다. 이력은 그대로 남는다.

12. 헤더 사본 중복 제거 중간

- `Main/*.com` 9개는 aces2 헤더와 내용이 다른 옛 사본이다(`integer*8` 명시, include guard 없음).
- aces2 헤더를 쓰도록 바꿔 둘이 어긋나지 않게 한다.

13. 이름 바꾸기 목록을 데이터 파일로 분리 중간

- 약 60쌍과 그 설명이 510줄짜리 스크립트의 주석 속에 묻혀 있다.
- 한 줄에 한 쌍씩 이유와 함께 적는 데이터 파일(예: `tools/localize.txt`)로 옮기면, 빌드와 감사 도구가 같은 파일을 읽는다.

14. Python 패키지와 API 계층 중간

- 지금은 f2py 원시 함수를 그대로 불러야 한다: 대소문자가 섞인 이름, 넘겨준 배열로 받는 결과, 8자로 맞춘 레코드 이름.
- 소문자 함수, 반환값, 예외, `pyproject.toml` 을 갖춘 얇은 `pyaces` 패키지를 둔다. 2번(하위 프로세스 실행)과 함께 설계한다.

15. `Python/moio_len.py` 수정 낮음

- 딕셔너리를 `"key" = value` 로 써서 문법 오류가 나고, 중복 키도 있다.
- 올바른 딕셔너리 모듈로 고치면 리스트 번호표로 쓸 수 있다.

D. 테스트

16. 테스트 요약 누락과 분류기 문제 높음

- `run_tests.sh` 의 pyaces 요약이 MISMATCH 와 TIMEOUT 을 세지 않아, 실패가 요약에서 빠질 수 있다.
- `classify_suite.py` 를 다시 돌리면 TSV 에 손으로 고친 행(KS → Runintgrt, 117a/b/c → Rundirmp2, 제외 케이스)이 사라진다. 그 예외들을 코드로 옮긴다.
- 러너의 기본 실행 디렉터리가 HiPerGator 경로(`/blue/...`)로 되어 있다.

17. API 단위 테스트 추가 중간

- 지금은 에너지 값만 검사한다.
- 레코드 읽기/쓰기, `Getreclenpy`·`Cgetrecpy`, `Runhbar` 의 각 분기, 리스트 접근을 확인하는 작은 테스트를 추가한다.

추천 진행 순서

단계	항목	이유
1	3, 4, 7, 16	위험이 낮고 몇 시간이면 된다. 결함을 조용히 넘기는 경로를 바로 막는다.
2	11, 12, 15	구조 정리. 동작은 바뀌지 않으며 이후 작업이 쉬워진다.
3	6, 13, 14	사용성과 유지보수성. API 이름이 바뀔 수 있으므로 사용자와 합의가 필요하다.
4	1, 2, 8	큰 구조 변경. 시험 구현으로 효과와 비용을 확인한 뒤 결정한다.

모든 변경 뒤에는 로컬과 ccsd 양쪽에서 aces2 125/125, pyaces 51/51, 링크 감사 결과 일치를 확인한다.